



adawdawd

Mon:

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 28/06/2026

Lop: aaaaaaaaaa

Diem: 10

MA DE: 102

Ho và ten:

.....

Số báo danh:

Phong:

Question 1 Cho vectơ $a = (2; -3)$ và $b = (-1; 4)$. Vectơ $u = a + b$ có tọa độ là?

- ☐ (1; 1)
☐ (3; -7)
☐ (-2; -12)
☐ (1; -7)

Question 2 Cho tam giác MNP có các cạnh tương ứng là m, n, p . Hệ thức nào sau đây là hệ thức đúng của định lý côsin?

- ☐ $n^2 = m^2 + p^2 - 2mp \cdot \cos N$
☐ $m^2 = n^2 + p^2 - 2np \cdot \cos P$
☐ $m^2 = n^2 + p^2 + 2np \cdot \cos M$
☐ $p^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cdot \cos P$

Question 3 Giá trị của $\cos(120^\circ)$ là?

- ☐ $1/2$
☐ $-1/2$
☐ $-\sqrt{3}/2$
☐ $\sqrt{3}/2$

Question 4 Cho tam giác ABC có $AB = c, AC = b, BC = a$. Biết góc $A = 60^\circ$. Tính a^2 theo b và c ?

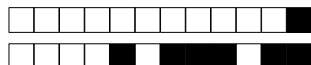
- ☐ $a^2 = b^2 + c^2 + bc$
☐ $a^2 = b^2 + c^2 - bc$
☐ $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc$
☐ $a^2 = b^2 + c^2 - \sqrt{3}bc$

Question 5 Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng $3x - 2y + 1 = 0$?

- ☐ (3; -2)
☐ (-2; 3)
☐ (3; 2)
☐ (2; 3)

Question 6 Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- ☐ $2x - 3y \leq 5$



☐ $x + y^2 < 1$

☐ $1/x + y = 0$

☐ $x^2 + y > 0$

Question 7 Giá trị nhỏ nhất của hàm $y = x^2 - 4x + 5$ là?

☐ -1

☐ 0

☐ 1

☐ 5

Question 8 Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3\}$ và $B = \{2; 3; 4\}$. Tập hợp $A \cap B$ là?

☐ $\{1; 2; 3; 4\}$

☐ $\{2; 3\}$

☐ $\{1; 2; 3; 2; 3; 4\}$

☐ $\{1; 4\}$

Question 9 Giá trị của $\sin(150^\circ)$ là bao nhiêu?

☐ $-1/2$

☐ $\sqrt{3}/2$

☐ $1/2$

☐ $-\sqrt{3}/2$

Question 10 Trong các biểu thức sau, biểu thức nào biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

☐ $x^2 - y = 0$

☐ $1/x + y = 2$

☐ $x + 2y - 5 > 0$

☐ $x^2 + y^2 = 4$

Question 11 Trong tam giác ABC, hệ thức nào sau đây đúng theo định lý cosin?

☐ $a^2 = b^2 + c^2 + bc \cdot \cos A$

☐ $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$

☐ $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cdot \cos A$

☐ $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cdot \cos A$

Question 12 Cặp số nào sau đây KHÔNG phải là nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x - y + 2 > 0$?

☐ $(-1; 2)$

☐ $(0; 3)$

☐ $(1; 5)$

☐ $(0; 1)$



Question 13 Bất phương trình $x^2 - 4x + 3 < 0$ có tập nghiệm là?

- ☐ (1; 3]
- ☐ (1; 3)
- ☐ (-vô cực; 1) hợp (3; +vô cực)
- ☐ [1; 3]

Question 14 Trong tam giác ABC, đẳng thức nào đúng?

- ☐ $a/\sin A = R$
- ☐ $a/\sin A = R/2$
- ☐ $\sin A/a = 2R$
- ☐ $a/\sin A = 2R$

Question 15 Cho vectơ $a=(1; 2)$, $b=(-2; 1)$. Tích vô hướng $a.b$ là?

- ☐ 4
- ☐ 1
- ☐ 0
- ☐ -4

Question 16 Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y?

- ☐ $x^2 - 3y > 1$
- ☐ $2x + 5y - 3z = 0$
- ☐ $-x + 4y < 7$
- ☐ $xy + 2x = 1$